

DAVI

Curs 2026/2027 (Q1)

Pràctica Videojocs 2D

Implementar en Unity i de manera individual un joc basat en el *gameplay* del joc **Bomb Jack**, desenvolupat per Tehkan l'any 1984. Pels gràfics podeu fer servir els del propi joc o agafar-ne d'altres, canviant-li l'estètica. Les següents referències us haurien de servir d'ajuda però en podreu trobar d'altres:

- **Bomb Jack:** https://en.wikipedia.org/wiki/Bomb_Jack
- **Gameplay:** https://www.youtube.com/watch?v=hCQ_iFsFQNA



Bomb Jack és un joc de plataformes en el qual el jugador controla Jack, que ha de recollir totes les bombes que apareixen distribuïdes per la pantalla. Per aconseguir-ho, el jugador es pot moure per les plataformes, saltar i controlar el seu moviment mentre està a l'aire. Al mateix temps, haurà d'evitar els enemics que es mouen per la pantalla, ja que el contacte amb aquests provocarà la pèrdua d'una vida.

Quan el jugador recull totes les bombes d'una pantalla, aquesta es considera superada i es passa a la següent. Durant la partida, el jugador pot obtenir punts recollint bombes, aconseguint bonus i eliminant o evitant determinats enemics. També podran aparèixer power-ups que modificaran temporalment les capacitats del jugador.

La implementació del joc ha de complir les següents funcionalitats.

Gameplay

- Hi haurà **com a màxim 3 pantalles de joc**, que haureu de dissenyar inspirant-vos en l'estructura i el *gameplay* del joc original. Per a fer el joc més interessant podeu fer que a cada pantalla apareguin elements del joc diferents (opcionalment)
 - **Pantalla 1:** plataformes + bombes + enemic bàsic.
 - **Pantalla 2:** plataformes més complexes + 2 tipus d'enemics + primer power-up.
 - **Pantalla 3:** combinació de les mecàniques + 3 tipus d'enemics + segon power-up + dificultat màxima.
- El jugador podrà moure el personatge **dreta i esquerra i saltar**.
- El jugador haurà de poder **controlar el moviment horitzontal mentre està a l'aire**.

- El jugador haurà de poder **recollir les bombes** distribuïdes per la pantalla.
- Quan el jugador reculli una bomba, aquesta haurà de desaparèixer i s'haurà d'actualitzar correctament la puntuació.
- El jugador haurà de recollir **totes les bombes de la pantalla** per poder superar-la.
- S'hauran d'implementar **3 tipus d'enemics com a màxim**, amb comportaments diferents. Els enemics hauran de moure's de manera autònoma per la pantalla.
- El contacte amb un enemic provocarà que el jugador perdi una vida.
- El jugador disposarà de **3 vides**.
- Quan el jugador perdi una vida, el personatge haurà de tornar a aparèixer correctament a la pantalla sense reiniciar tota la partida.
- S'hauran d'implementar **2 power-ups com a màxim**, que modifiquin temporalment alguna característica del jugador.
- Els power-ups hauran de tenir una durada limitada i, un cop finalitzat el seu efecte, el jugador haurà de recuperar les seves característiques normals.
- Les bombes, els enemics i els power-ups hauran d'estar distribuïts de manera que el jugador hagi de prendre decisions sobre el recorregut que segueix per completar la pantalla.
- En completar una pantalla, s'haurà de passar a la següent.
- En completar l'última pantalla, s'haurà de mostrar correctament la situació de **final de joc / victòria**.

Puntuació

El joc haurà d'incloure un sistema de puntuació.

El jugador haurà d'obtenir punts, com a mínim, en les situacions següents:

- Recollir una bomba.
- Recollir un power-up o bonus.
- Completar una pantalla.

Interfície i feedback

A més, hi ha d'haver:

- Quatre pantalles: menú, opcions, jugar i instruccions.
- Heu d'implementar el HUD correctament i les interfícies gràfiques han de ser de qualitat. El HUD haurà de contenir, com a mínim, el número de pantalla, la puntuació, el número de bombes pendents, el temps i les vides.
- El joc haurà de disposar d'un temps màxim per completar cada pantalla.
- Hi haurà d'haver animacions i feedback suficientment clar per indicar al jugador què està passant al joc: sons, sistemes de partícules, canvis de color o de mida, animacions, etc.
- Quan es produeixi un esdeveniment important, aquest s'haurà d'indicar clarament al jugador: recollida d'una bomba, obtenció d'un power-up, pèrdua d'una vida, finalització d'una pantalla, victòria, derrota, etc.
- El joc haurà de disposar d'una pantalla de Game Over quan el jugador perdi totes les vides.

Programació

- El joc haurà d'estar programat seguint totes les regles vistes a classe i haurà de ser **eficient, reutilitzable i escalable**.
- Els diferents tipus d'enemics, power-ups i altres elements del joc hauran d'estar implementats de manera que sigui possible reutilitzar-los en les diferents pantalles.

- Es podrà jugar amb **comandament mitjançant el nou Input System**.

IMPORTANT

El joc ha de complir OBLIGATÒRIAMENT les funcionalitats bàsiques de qualsevol joc i en cas que no es compleixi algun, LA NOTA SERÀ UN 0 DEL PROJECTE

- Detecció del final de joc.
- Condicions de perdre i guanyar.
- Feed back.
- Compliment de les regles bàsiques del joc (no sortir dels límits, col·lisions, perdre vida...).
- Reiniciar quan es perd.
- Aparició dels menús quan sigui necessari.
- No hi ha bugs que trenquen la jugabilitat.

Lliurament

DATA D'ENTREGA: 30 d'Octubre de 2026 a les 23:59

Fareu el lliurament mitjançant un fitxer comprimit amb el vostre nom i cognoms en format .zip (**NomCognoms.zip**) que contindrà la següent informació:

- Fitxer **info.txt** amb
 - Funcionalitats implementades
 - Instruccions del joc
- Carpeta **amb tot el projecte de Unity**
- Fitxer de vídeo **demo.avi** d'un minut, on es pugui veure tot el treball realitzat. Unity té l'asset Recorder que us podeu instal·lar amb el Package Manager.

MOLT IMPORTANT

No és aconsellable que demaneu a la IA que us implementi tot el joc. Podeu fer-la servir per a resoldre problemes puntuals però HEU D'ANALITZAR BÉ EL CODI QUE US DONA I ENTENDRE'L.

Aquest projecte val un 20% de la nota final de l'assignatura.

Es realitzarà una prova de validació sense internet i sense IA que val un 35% de la nota final de l'assignatura, així que us aconsello que programeu tot el codi vosaltres, d'aquesta manera podreu resoldre la prova de validació de manera satisfactòria.